

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الرابعة متوسط

الميدان التعليمي الأول: الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي الأول: الشحنة الكهربائية

إعداد الأستاذ: محمد جعيج

السنة الدراسية: 2019 / 2020

الميدان التعليمي الأول: الظواهر الكهربائية المقطع التعليمي الأول: الشحنة الكهربائية

الوحدات التعليمية :

1 - الشحنة الكهربائية. 2 - النموذج المبسط للذرة. 3 - النواقل والعوازل الكهربائية.

الأهداف التعليمية :

1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

أختبر معارفي

التمرين 01 الصفحة 40

متى نقول عن جسم أنه مشحون بكهرباء ساكنة ؟

جواب التمرين 01 الصفحة 40

نقول عن جسم أنه مشحون بكهرباء ساكنة إذا اكتسب أو فقد شحنات كهربائية (إلكترونات).

جواب آخر :

نقول عن جسم أنه مشحون بكهرباء ساكنة إذا فقد تعادله الكهربائي.

التمرين 02 الصفحة 40

ما الفرق بين النواقل والعوازل ؟

جواب التمرين 02 الصفحة 40

الفرق بين النواقل والعوازل الكهربائية :

النواقل أجسام تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية بينما العوازل الكهربائية أجسام لا تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية.

جواب آخر :

الفرق بين النواقل والعوازل الكهربائية :

المواد الغير ناقلة هي التي لا يوجد في ذراتها إلكترونات حرة أو كثيرة فالإلكترونات هي التي تقوم بمهمة نقل الشحنات الكهربائية، والمواد التي تعتبر ناقلة هي التي تحتوي في ذراتها على إلكترونات حرة وبأعداد كبيرة لذلك هي ناقلة لأنها تمرر التيار بسهولة ويسر وبسرعة من خلال إلكتروناتها الحرة.

تعقيب (غير مطلوب):

من المتعارف عليه بأن كل المواد وكل شيء من حولنا يحتوي في تكوينه على ذرات ومن مكوناته الذرات. والمواد التي تعتبر ناقلة هي التي تحتوي في ذراتها على إلكترونات حرة وبأعداد كبيرة والمواد الغير ناقلة هي التي لا يوجد في ذراتها إلكترونات حرة أو كثيرة فالإلكترونات هي التي تقوم بمهمة النقل لذلك هي ناقلة لأنها تمرر التيار بسهولة ويسر وبسرعة من خلال إلكتروناتها الحرة.

والمواد الغير ناقلة لا تحتوي على إلكترونات حرة في ذراتها وكلما كانت إلكترونات كثيرة كانت الناقلة أفضل.

التمرين 03 الصفحة 40

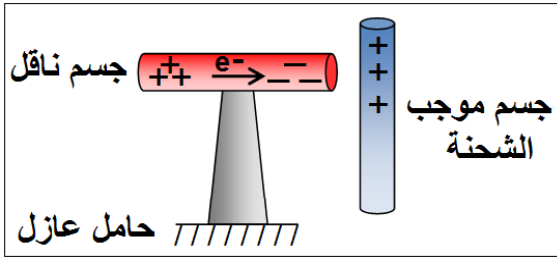
ماذا يحدث في الحالات التالية، مستعملا رسومات توضيحية ؟

- إذا قربنا جسماً موجب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادل كهربائياً.
- إذا قربنا جسماً سالب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادل كهربائياً.
- إذا لمسنا جسماً ناقلاً معزولاً متعادلاً كهربائياً بجسم موجب الشحنة.
- إذا لمسنا جسماً عازلاً متعادلاً كهربائياً بجسم موجب الشحنة.
- إذا لمسنا جسماً ناقلاً معزولاً متعادلاً كهربائياً بجسم سالب الشحنة.
- إذا لمسنا جسماً عازلاً متعادلاً كهربائياً بجسم سالب الشحنة.

جواب التمرين 03 الصفحة 40

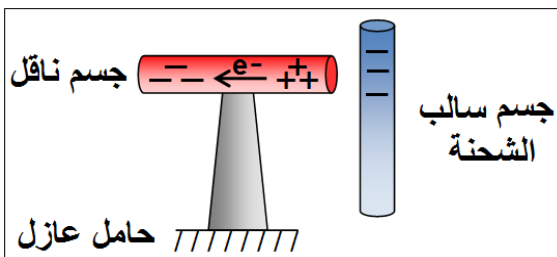
باستعمال الرسم يحدث في الحالات التالية ما يلي :

الحالة الأولى :

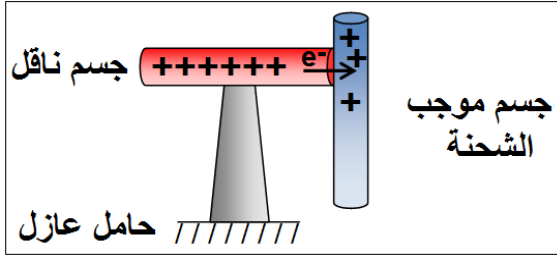


- إذا قربنا جسماً موجب الشحنة من جسم ناقل معزول متعادل كهربائياً فإنّ :
- الشحنات الكهربائية السالبة في الجسم الناقل تنحاز إلى الجهة المقابلة للجسم موجب الشحنة.

الحالة الثانية :

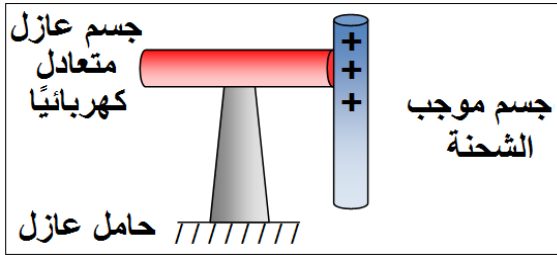


- إذا قربنا جسماً سالب الشحنة من جسم ناقل معزول متعادل كهربائياً فإنّ :
- الشحنات الكهربائية السالبة في الجسم الناقل تنحاز إلى الجهة المعاكسة للجسم سالب الشحنة.

الحالة الثالثة :

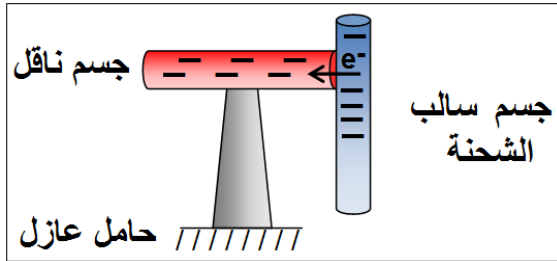
• إذا لمسنا جسمًا ناقلًا معزولًا متعادلًا كهربائيًا بجسم موجب الشحنة فإنّ :

الإلكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) في الجسم الناقل تنحاز إلى جهة الجسم موجب الشحنة لتنتقل من الجسم الناقل إلى الجسم موجب الشحنة فيصبح الجسم الناقل موجب الشحنة.

الحالة الرابعة :

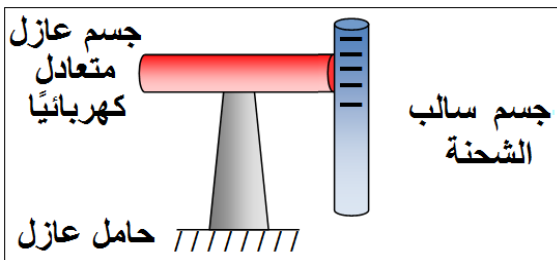
• إذا لمسنا جسمًا عازلًا متعادلًا كهربائيًا بجسم موجب الشحنة فإنّ :

الجسم موجب الشحنة يحافظ على شحنته ولا يحدث شيء.

الحالة الخامسة :

• إذا لمسنا جسمًا ناقلًا معزولًا متعادلًا كهربائيًا بجسم سالب الشحنة فإنّ :

الشحنات الكهربائية السالبة الموجودة في الجسم سالب الشحنة تنتقل منه إلى الجسم الناقل ليصبح سالب الشحنة.

الحالة السادسة :

• إذا لمسنا جسمًا عازلًا متعادلًا كهربائيًا بجسم سالب الشحنة فإنّ :

الجسم سالب الشحنة يحافظ على شحنته ولا يحدث شيء.

التمرين 04 الصفحة 40

اختر الجواب الصحيح :

■ بعد ذلك قضيب مطّاطي بقطعة فروّ (أو صوف)، تنتقل الإلكترونات :

● من الفروّ إلى القضيب. ● من القضيب إلى الفروّ.

■ بعد ذلك قضيب زجاجي بقطعة حرير، تنتقل الإلكترونات :

● من الحرير إلى القضيب. ● من القضيب إلى الحرير.

■ في كلتا الحالتين، يكون عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة :

● متساويًا. ● غير متساوٍ، برّر جوابك.

جواب التمرين 04 الصفحة 40

اختيار الجواب الصحيح :

■ بعد ذلك قضيب مطّاطي بقطعة فروّ (أو صوف)، تنتقل الإلكترونات :

● من الفروّ إلى القضيب.

■ بعد ذلك قضيب زجاجي بقطعة حرير، تنتقل الإلكترونات :

● من الحرير إلى القضيب.

■ في كلتا الحالتين، يكون عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة :

● متساويًا. [التبرير : لأن الشحنة الكهربائية محفوظة].

التمرين 05 الصفحة 40

أكمل الجمل التالية :

■ تتكوّن الذرّة من و

■ للجسم سالب الشحنة في عدد الإلكترونات.

■ للجسم موجب الشحنة في عدد الإلكترونات.

■ جسمان متقاربان لهما نفس الشحنة

■ جسمان متقاربان لهما شحنتان مختلفتان

جواب التمرين 05 الصفحة 40

أكمل الجمل التالية :

■ تتكوّن الذرّة من **نواة** و **إلكترونات**.

■ للجسم سالب الشحنة **زيادة** في عدد الإلكترونات.

■ للجسم موجب الشحنة **نقصان** في عدد الإلكترونات.

■ جسمان متقاربان لهما نفس الشحنة **يتنافران (يتدافعان)**.

■ جسمان متقاربان لهما شحنتان مختلفتان **يتجاذبان**.

أطبق معارفي

التمرين 06 الصفحة 40

كيف أفعل ذلك ؟

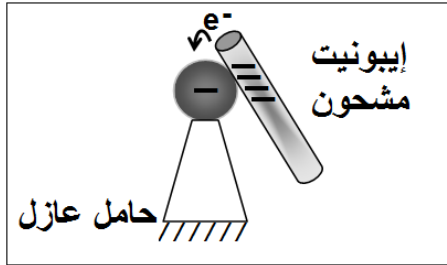
لديك كرتين معدنيتين إحداهما محمولة على حامل عازل والأخرى محمولة على حامل ناقل، ونود شحن إحداهما بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة في نفس الوقت. وهذا باستعمال قضيب إيبونيت.

1 - كيف يمكن أن يتم ذلك ؟ وضّح باستعمال الرسم.

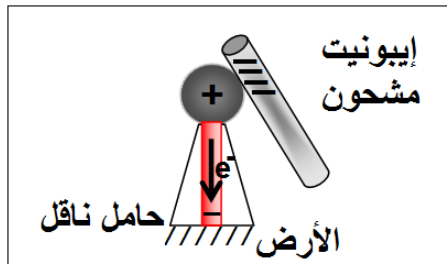
2 - هل يمكن ذلك باستعمال قضيب زجاجي ؟ أرسم.

جواب التمرين 06 الصفحة 40

أفعل ذلك كما يلي :

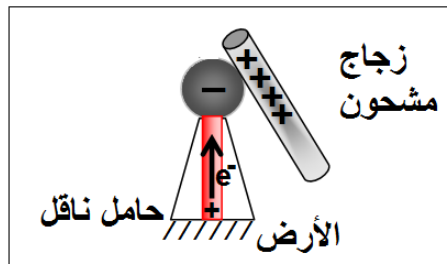


1 - نشحن قضيب الإيبونيت بشحنة كهربائية سالبة بذلك بقطعة فروّ أو صوف، ثمّ نلمس به كرويّة معدنية معزولة على حامل عازل لتنتقل الإلكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) من قضيب الإيبونيت إلى الكرويّة عن طريق اللّمس فتصبح شحنتها سالبة.

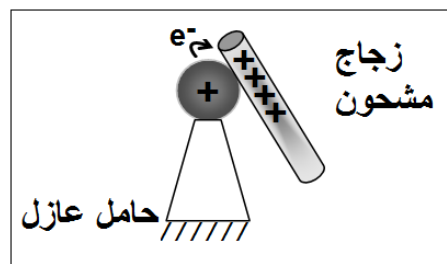


■ نعيد شحن قضيب الإيبونيت بشحنة كهربائية سالبة بذلك بقطعة فروّ أو صوف، ثمّ نقربه من الكرويّة المعدنية الثانية غير المعزولة على حامل ناقل لتتنحاز الإلكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) إلى الجهة المعاكسة لقضيب الإيبونيت في الكرويّة وتنتسرب إلى الأرض عبر الحامل الناقل فتصبح شحنتها موجبة.

2 - نعم يمكن ذلك باستعمال قضيب زجاجي.



ولكن الكرويّة على الحامل الناقل هي التي تصبح سالبة الشحنة بفضل إمدادها بالشحن الكهربائية السالبة (الإلكترونات) من طرف الناقل المثبت على الحامل، الذي يصبح طرفه البعيد موجب الشحنة.



أمّا الكرويّة التي يلامسها طرف القضيب الزجاجي المشحون فإنّها تمنح شحنتها السالبة للقضيب المشحون لتصبح هي موجبة الشحنة.

تعقيب (غير مطلوب):**متسلسلة الدلك الكهربائي**

يمكن الحصول على الشحنات الكهربائية من خلال هذه الطريق. حيث مثلاً نستطيع الحصول على:

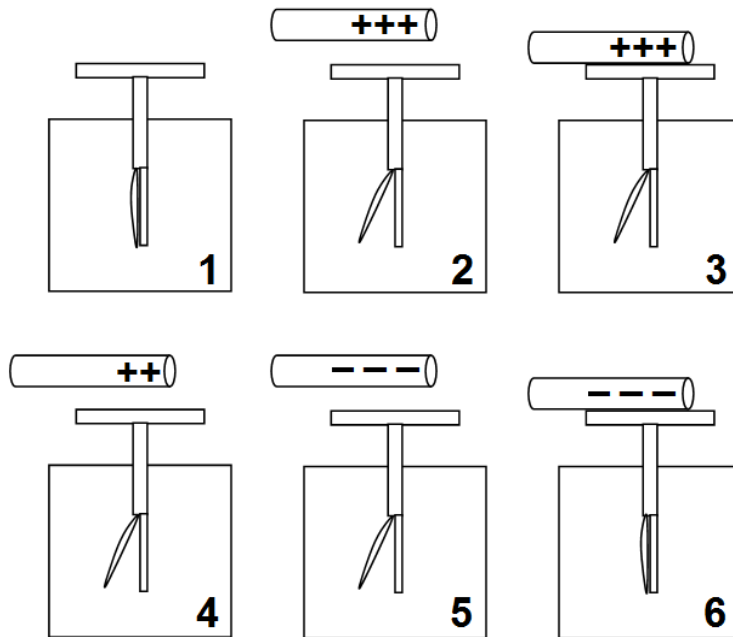
- الشحنات الكهربائية السالبة من ذلك ساق الإيونيت بالفرو حيث تنفصل الإلكترونات من الفرو لتذهب إلى ساق الإيونيت ليصبح سالب الشحنة.
- الشحنات الكهربائية الموجبة من ذلك ساق الزجاج بالحرير حيث تنفصل الإلكترونات من الزجاج لتذهب إلى الحرير فيصبح الزجاج موجب الشحنة.

وقد تتساءل بقولك : عندما أدلك مادتين مختلفتين ببعضهما من ستصبح موجبة ومن ستصبح سالبة؟؟

- العلماء رتبوا المواد حسب قدرتها على الاحتفاظ بالإلكترونات أو لخسارتها ، أطلق على هذا الترتيب (متسلسلة الدلك الكهربائي).
- سنعرض هنا بعضاً من عناصر هذه السلسلة. في ظروف مثالية.
- إذا دلكت مادتين معاً فإن المادة في أعلى السلسلة تفقد إلكترونات وتصبح موجبة والمادة في أسفلها تكتسب إلكترونات وتصبح سالبة.

التمرين 07 الصفحة 40**أفسّر ما حدث للكاشف الكهربائي**

إليك التجارب التالية التي أجريت على كاشف كهربائي موضحاً الوسائل المستعملة فيها.



1 - فسّر بتوظيف الشحنات الكهربائية ما حدث.

2 - ما نوع الأنابيب المستعملة وما هي طرق التكهرب المستعملة في كلّ مراحل هذه التجربة ؟

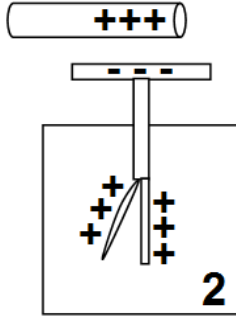
جواب التمرين 07 الصفحة 40

أفسّر ما حدث للكاشف الكهربائي :

1 - وصف ما جاء في الوثيقة مع التفسير :

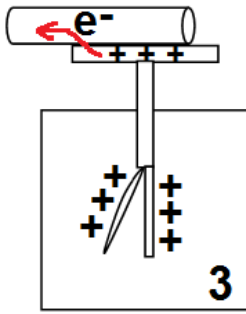
الصورة 1 : جهاز الكاشف الكهربائي متعادل كهربائياً.

الصورة 2 :



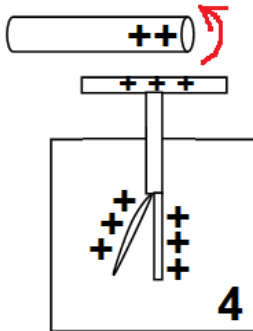
تقريب قضيب موجب الشحنة من جهاز الكاشف الكهربائي جعل ورقة الألمنيوم الخفيفة تنحرف عن موضعها. بسبب وجود شحنات كهربائية موجبة عليها وعلى أسفل الناقل بعد نزوح (ابتعاد) الشحنات السالبة إلى أعلى الناقل حيث القرص بسبب وجود جسم (القضيب) موجب الشحنة بالقرب منه.

الصورة 3 :



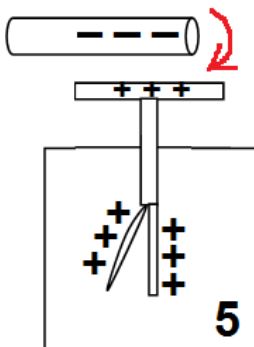
بملامسة القضيب موجب الشحنة لقرص الكاشف الكهربائي تنتقل الشحنات الكهربائية السالبة من القرص إلى القضيب ليصبح متعادلاً كهربائياً ويصبح الكاشف الكهربائي موجب الشحنة، حيث انحرفت ورقة الألمنيوم الخفيفة عن موضعها.

الصورة 4 :



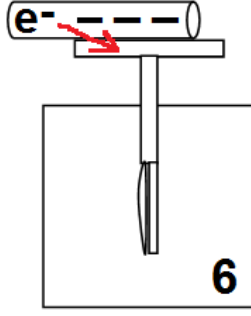
بإبعاد القضيب المشحون كهربائياً عن قرص الكاشف الكهربائي يبقى الكاشف الكهربائي مشحوناً، وتبقى ورقة الألمنيوم الخفيفة محافظة على انحرافها عن موضعها.

الصورة 5 :



تقريب القضيب المشحون كهربائياً بشحنات سالبة من قرص الكاشف الكهربائي المشحون بشحنات موجبة، وورقة الألمنيوم الخفيفة المنحرفة عن موضعها.

الصورة 6 :



بلمامسة القضيب المشحون كهربائياً بشحنات سالبة لقرص الكاشف الكهربائي تنتقل الشحنات السالبة من القضيب إلى القرص وإلى الناقل وورقة الألمنيوم الخفيفة المنحرفة عن موضعها ليستعيد الكاشف الكهربائي تعادله الكهربائي.

2 - نوع الأنابيب المستعملة هي :

- أنبوب زجاج مشحون بشحنات موجبة نتيجة ذلك بواسطة قطعة حرير.
- قضيب إيبونيت مشحون بشحنات سالبة نتيجة ذلك بقطعة فرو أو صوف.

طرق التكهرب المستعملة في كل مراحل هذه التجربة :

مرحلة التجريب	2	3	6
طريقة التكهرب	التأثير	اللمس	اللمس

التمرين 08 الصفحة 40

أحسب عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة

لدينا جسم مشحون بشحنة كهربائية قدرها $q = +3,2 \times 10^{-19} C$ وجسم ثان يحمل شحنة مقدارها $q = -4,8 \times 10^{-19} C$.

- 1 - ما رمز الإلكترون ؟ وما مقدار شحنته ؟
- 2 - أيّ الجسمين اكتسب إلكترونات وأيها فقدتها ؟
- 3 - أحسب عددها بالنسبة لكل جسم.

جواب التمرين 08 الصفحة 40

- 1 - رمز الإلكترون هو : e^-
مقدار شحنته هو : $q = -1,6 \times 10^{-19} C$
- 2 - الجسم الأول فقد إلكترونات [يحمل شحنة كهربائية موجبة].
بينما الجسم الثاني اكتسب إلكترونات [يحمل شحنة كهربائية سالبة].

3. حساب عددها بالنسبة لكل جسم.

لحساب عدد الإلكترونات الزائدة أو الناقصة في جسم نقسم شحنة هذا الجسم على الشحنة العنصرية للإلكترون ($q = -1,6 \times 10^{-19} C$).

- عدد الإلكترونات الناقصة في هذا الجسم الذي شحنته $q = +3,2 \times 10^{-19} C$

$$n_e = \frac{3,2 \times 10^{-19}}{1,6 \times 10^{-19}} = \frac{3,2 \times 10^{-19} \times 10^{+19}}{1,6} = \frac{3,2}{1,6}$$

$$n_e = 2$$

عدد الإلكترونات الناقصة في هذا الجسم هو 2 إلكترون .

- عدد الإلكترونات الزائدة في هذا الجسم الذي شحنته $q = -4,8 \times 10^{-19} C$

$$n_e = \frac{4,8 \times 10^{-19}}{1,6 \times 10^{-19}} = \frac{4,8 \times 10^{-19} \times 10^{+19}}{1,6} = \frac{4,8}{1,6}$$

$$n_e = 3$$

عدد الإلكترونات الزائدة في هذا الجسم هو 3 إلكترونات .

أوظف معارفي

التمرين 09 الصفحة 41

أتوقع وأفسر النتيجة

نقرب قضيباً زجاجياً (V) مدلوغاً بقطعة من الحرير من قضيب معدني (CD) دون ملامسته، موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل.

- 1 - صف ما يحدث للكرية المعدنية، برّر إجابتك.
- 2 - أرسم التجربة وسمّ هذه الظاهرة.
- 3 - ماذا يحدث للكرية إذا ما استبدلنا الحامل العازل بحامل آخر معدني؟

جواب التمرين 09 الصفحة 41

أتوقع وأفسر النتيجة

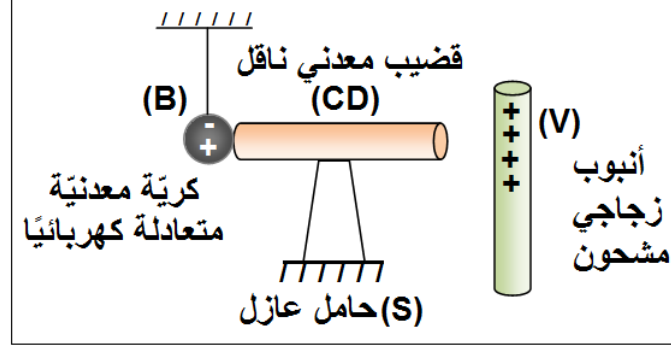
- 1 - وصف ما يحدث للكرية المعدنية :

تتفر الكرية المعدنية في هذه الحالة مبتعدة عن طرف القضيب المعدني الناقل.

تبرير الإجابة : تقرب الأنبوب الزجاجي المشحون إيجاباً من القضيب المعدني الناقل الموضوع على حامل عازل يسبب انزياح الإلكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) فيه وفي الكرية المعدنية إلى الطرف المواجه للأنبوب الزجاجي والقريب منه. فيصبح لطرف القضيب المعدني الملامس للكرية المعدنية نفس الشحنة الموجبة فتتفر الكرية مبتعدة عن القضيب المعدني.

2- رسم التجربة وتسمية هذه الظاهرة :

تسمية الظاهرة : التكهرب [بالتأثير وباللمس]
رسم التجربة :



3- تنفر الكرية إذا ما استبدلنا الحامل العازل بحامل آخر معدني.

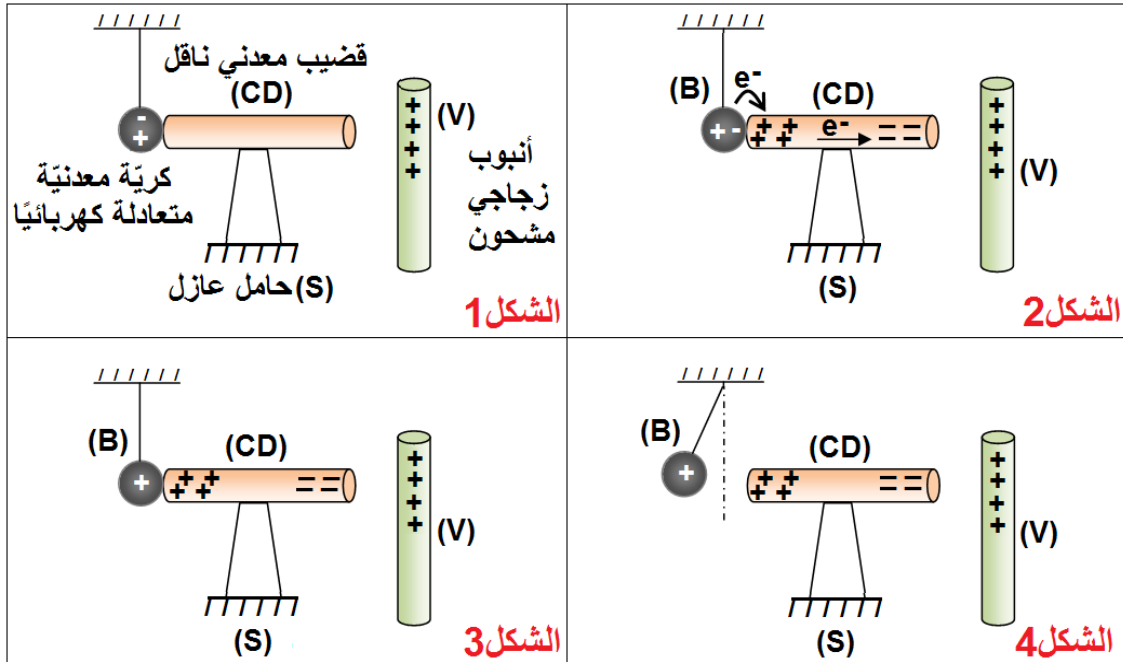
تقريب الأنبوب الزجاجي المشحون إيجاباً من القضيب المعدني الناقل الموضوع على حامل ناقل يسبب تسرب الإلكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) من القضيب المعدني الناقل ومن الكرية المعدنية إلى الأرض عبر الحامل الناقل، فيصبح لطرف القضيب المعدني الناقل وللكرية المعدنية نفس الشحنة الموجبة فتتنفر الكرية مبتعدة عن القضيب المعدني.

تعقيب وشرح للحلين 1 و 3

1- وصف ما يحدث للكرية المعدنية :

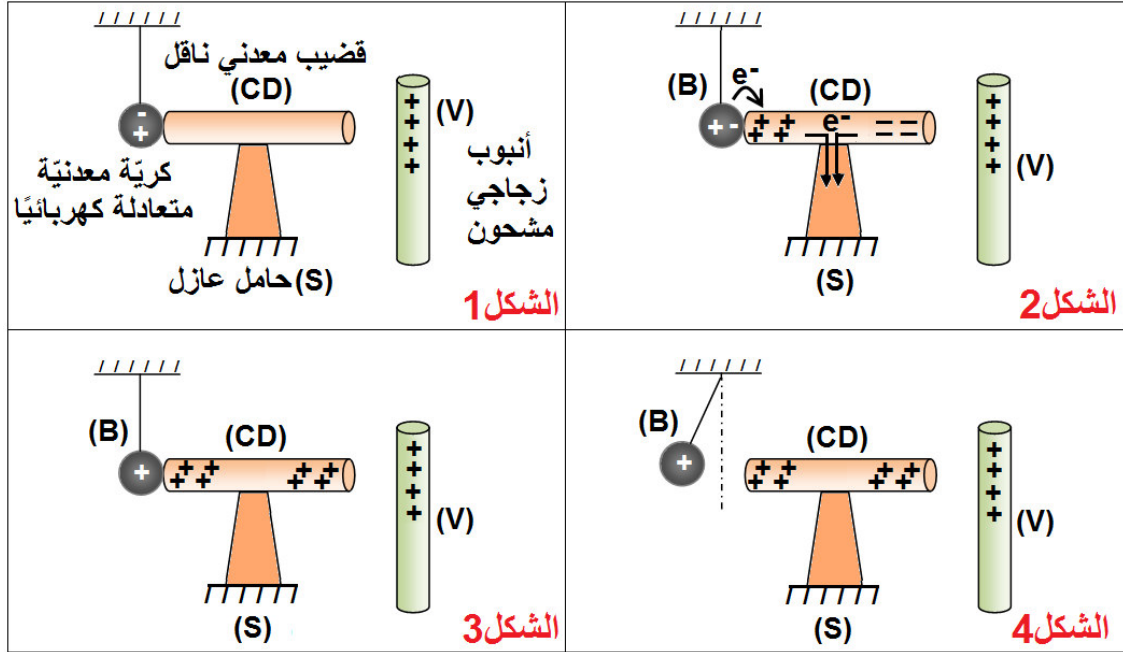
تنفر الكرية المعدنية في هذه الحالة مبتعدة عن طرف القضيب المعدني الناقل.

تبرير الإجابة : تقريب الأنبوب الزجاجي المشحون إيجاباً من القضيب المعدني الناقل الموضوع على حامل عازل يسبب انزياح الإلكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) فيه وفي الكرية المعدنية إلى الطرف المواجه للأنبوب الزجاجي والقريب منه. فيصبح لطرف القضيب المعدني الملامس للكرية المعدنية نفس الشحنة الموجبة فتتنفر الكرية مبتعدة عن القضيب المعدني.



3- تنفر الكرية إذا ما استبدلنا الحامل العازل بحامل آخر معدني.

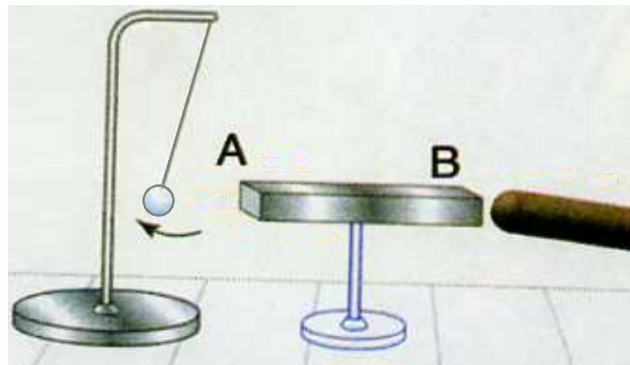
تقريب الأنبوب الزجاجي المشحون إيجاباً من القضيب المعدني الناقل الموضوع على حامل ناقل يسبب تسرّب الإلكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) من القضيب المعدني الناقل ومن الكرية المعدنية إلى الأرض عبر الحامل الناقل، فيصبح لطرف القضيب المعدني الناقل وللكرية المعدنية نفس الشحنة الموجبة فتتنفر الكرية مبتعدة عن القضيب المعدني.



التمرين 10 الصفحة 41

ماذا يحدث لكرية النّوّاس ؟

نضع قضيباً معدنياً (AB) على حامل عازل ونضع نوّاساً كهربائياً عند النهاية (A) بحيث تلمس الكرية النهاية (A). نلمس النهاية (B) من القضيب بواسطة قضيب إيبونيت مشحون، فنلاحظ ابتعاد كرية النّوّاس.

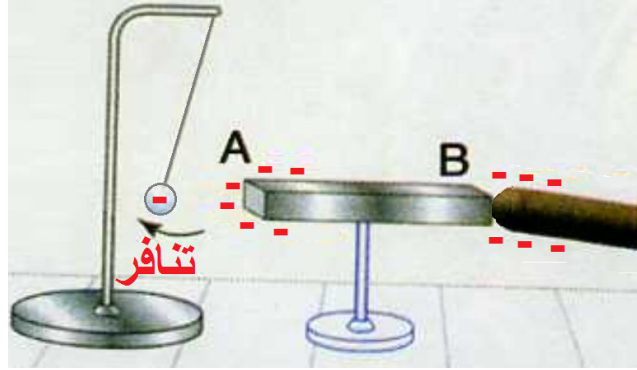


- 1- وضّح على الرسم ما حدث للكرية ثمّ فسّر ذلك.
- 2- وضّح طرق الشحن الكهربائي في هذه التجربة.
- 3- نعيد التجربة باستبدال القضيب المعدني بمسطرة من الخشب الجاف. ماذا يحدث عندها، فسّر.

جواب التمرين 10 الصفحة 41

ماذا يحدث لكرية النّوّاس ؟

1- توضيح على الرسم ما حدث للكرية :



التفسير : نفور الكرية بسبب اكتسابها لشحنات كهربائية سالبة عن طريق اللّمس مع طرف القضيب المعدني (AB) الذي نقل الشحنات الكهربائية السالبة التي حصل عليها عن طريق اللّمس أيضاً بواسطة قضيب الإيونييت المشحون إلى الكرية.

2- توضيح طرق الشحن الكهربائي في هذه التجربة :

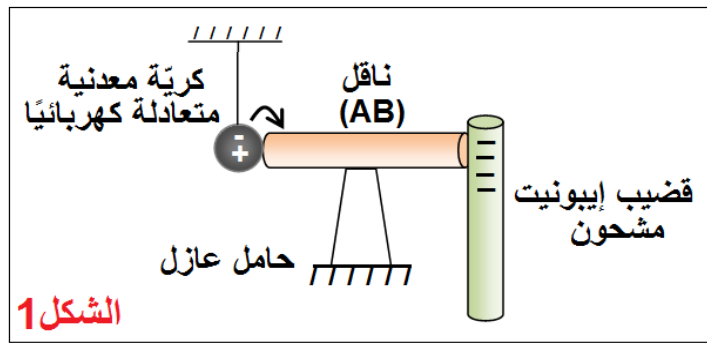
استخدمت طريقة واحدة في عملية الشحن الكهربائي وهي : **التكهرب باللمس**.

3- بإعادة التجربة باستبدال القضيب المعدني بمسطرة من الخشب الجاف لا يحدث شيء للكرية.

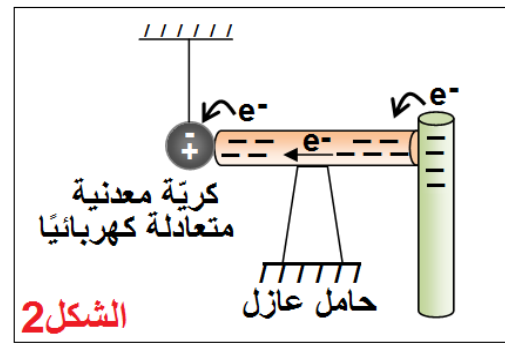
التفسير : المسطرة المصنوعة من الخشب الجاف عازل كهربائي ولا تنتقل الشحنات الكهربائية عبرها، فلا تتأثر الكرية الملامسة للمسطرة بشيء.

تعقيب وشرح للحلين 1 و 3

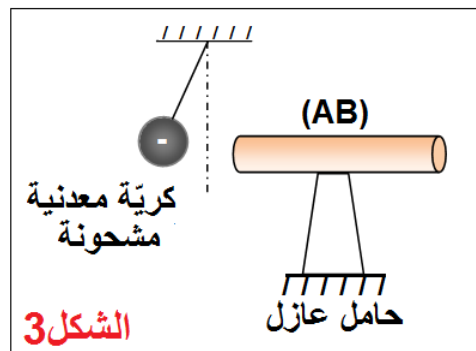
1- توضيح على الرسم ما حدث للكرية :



الشكل 1



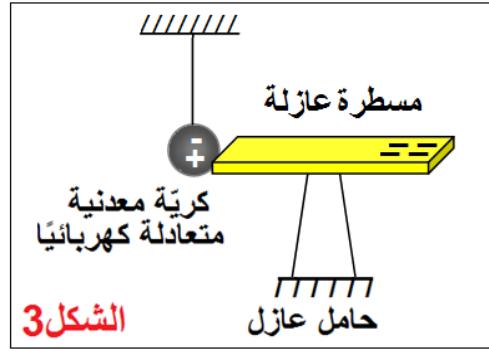
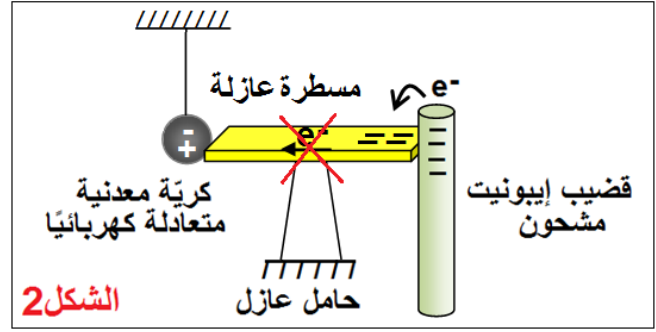
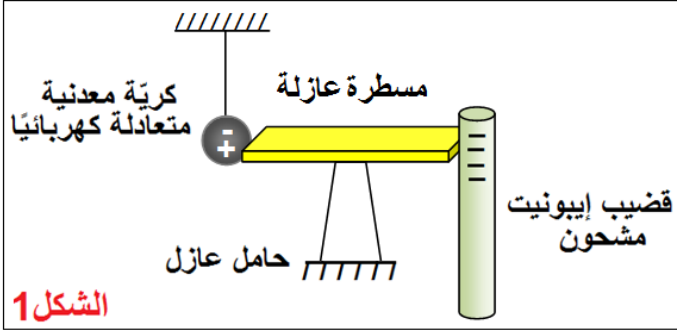
الشكل 2



الشكل 3

3- إعادة التجربة باستبدال القضيب المعدني بمسطرة من الخشب الجاف لا يحدث شيء للكرية.

التفسير : المسطرة المصنوعة من الخشب الجاف عازل كهربائي ولا تنتقل الشحنات الكهربائية عبرها، فلا تتأثر الكرية الملامسة للمسطرة بشيء.



التمرين 11 الصفحة 41

أفسر ظواهر من محيطي

فسر الظواهر التالية :

- 1 - بعد المشي على سجّاد صوفي يصاب الشخص بصعقة كهربائية لدى لمسه لقفل الباب المعدني.
- 2 - تجهيز مؤخرات شاحنات نقل الوقود بسلاسل معدنية تلامس الأرض.
- 3 - ترفع خراطيم الوقود عن الأرض في محطات البنزين.

جواب التمرين 11 الصفحة 41

فسر الظواهر التالية :

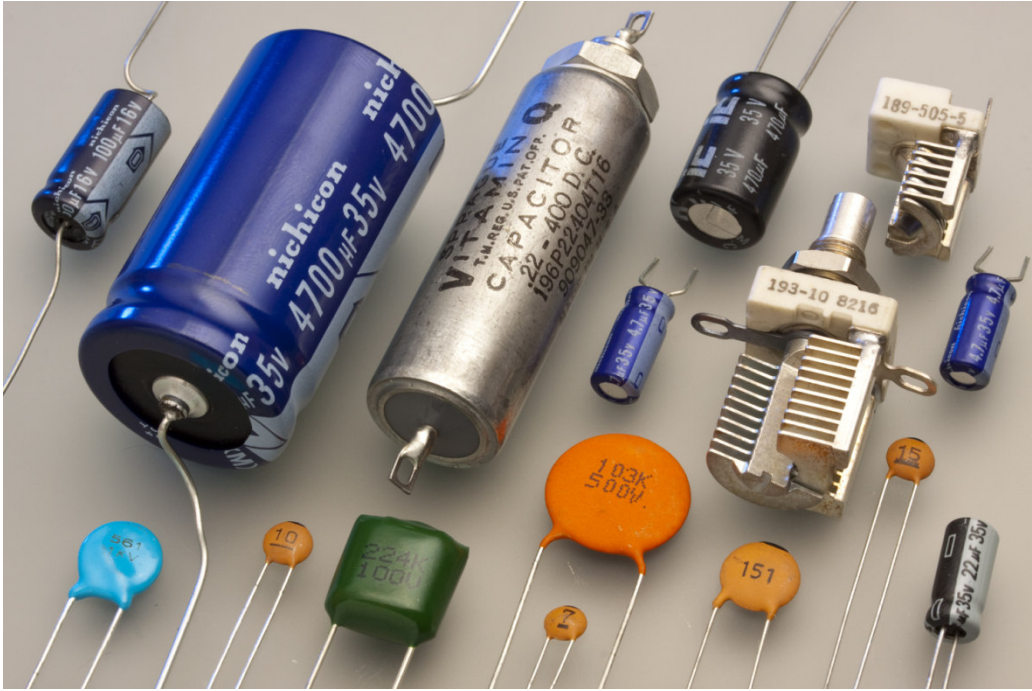
- 1 - يصاب الشخص بصعقة كهربائية خفيفة وسريعة (لسعة) بعد المشي حافياً على سجّاد صوفي لدى لمسه لقفل الباب المعدني بسبب **تفريغ الشحنات السالبة** التي يتوقّف عليها جسمه والتي حصل عليها بذلك الذي تمّ بين قدميه الحافيتين وسجّاد الصوف.
- 2 - يتمّ تجهيز مؤخرات شاحنات نقل الوقود بسلاسل معدنية تلامس أرضية الطريق، ليحدث **تفريغ للشحنات الكهربائية** التي يكتسبها جسم الشاحنة نتيجة احتكاكه (تدليكه) بالهواء خلال عملية السير، لكي لا يحدث أيّ انفجار محتمل للشاحنة.

3- تُرفع خراطيم الوقود عن الأرض في محطات البنزين لمنع تفريغ الشحنات الكهربائية التي يحتويها جسم خرطوم الوقود إلى أرضية المكان لكي لا يحدث أي انفجار محتمل خاصة بوجود أرضية مبللة بالوقود.

التمرين 12 الصفحة 41

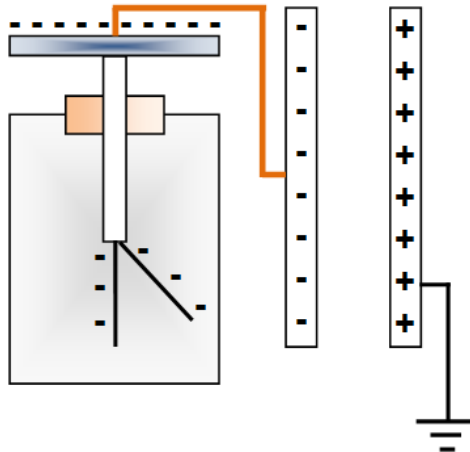
كيف تُصنع المكثفة ؟

تُعدُّ المكثفة من أهمّ المركّبات الإلكترونية البسيطة والتي لا تكاد لوحة إلكترونية تخلو منها. وظيفتها تشبه عمل البطارية، إذ تُخزّن المكثفة شحناً كهربائية ثم تفرّغها في الدارة الكهربائية.



تتكوّن المكثفة من لوحين متوازيين يحملان شحنات كهربائية متساوية في المقدار ومختلفة في الإشارة، تفصل بينهما طبقة عازلة (سيراميك، بوليستير، ورق، هواء، ...).

الرسم التالي يوضح كيفية الحصول على لوحى المكثفة انطلاقاً من صفيحتين متعادلتين كهربائياً.



وضّح كيفية صناعة المكثفة بالإجابة عمّا يلي :

1 - كيف تمّ شحن الكشاف الكهربائي بشحن سالبة ؟

2 - كيف تمّ شحن اللّوح الأوّل بشحن سالبة ؟

3 - كيف تمّ شحن اللّوح الثاني بشحن موجبة ؟

جواب التمرين 12 الصفحة 41

تفسير الظواهر المعطاة :

1 - يُشحن الكشاف الكهربائي بشحن سالبة بطريقة التكهرب باللمس بلمس قرصه بقضيب إيونييت [مطاط قاسي(مطاط وكبريت)] مشحون بشحنات سالبة.

2 - يُشحن اللّوح الأوّل بشحن سالبة بطريقة التكهرب باللمس بربطه مع قرص الكشاف الكهربائي بواسطة ناقل ينقل إليه الشحن الكهربائية السالبة.

3 - يُشحن اللّوح الثاني بشحن موجبة بطريقة التكهرب بالتأثير، حيث يُقرب اللّوح الثاني من اللّوح الأوّل الذي شحنته سالبة فتتفصل الشحنات السالبة في اللّوح الثاني وتتسرب عبر ناقل إلى الأرض بعيداً عن اللّوح الأوّل، حيث يُشحن اللّوح الثاني بشحن موجبة بالتأثير.

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امشاكاف

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي القديم

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الرابعة متوسط

المجال المفاهيمي 2 : الظواهر الكهربائية
الوحدة المفاهيمية 1 : الشحنة الكهربائية

إعداد الأستاذ: محمد بن بوقرة جعيج

السنة الدراسية: 2018 / 2019

المجال المفاهيمي - 1 - : **الظواهر الكهربائية**

الوحدة المفاهيمية - 1 - : **التكهرب**

الوحدة التعليمية - 1 - : **الشحنة الكهربائية**

حلول تمارين الكتاب المدرسي القديم : الصفحات : 62 و 63

أختبر معلوماتي

التمرين الأول : الصفحة : 62

● اختر الإجابة الصحيحة :

- الذرة (متعادلة / غير متعادلة) كهربائيا .
- كتلة الإلكترونات (صغيرة جدا / كبيرة جدا) أمام كتلة النواة .
- الإلكترونات (تدور حول / ملتصقة مع) النواة .

حل التمرين الأول : الصفحة : 18

● اختيار الإجابة الصحيحة :

- الذرة (**متعادلة**) كهربائيا .

تعقيب : الذرة تحتوي على عدد الشحنات السالبة (الإلكترونات) يساوي عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) . أي أن : مجموع الشحنات السالبة و الشحنات الموجبة في الذرة يساوي الصفر .

- كتلة الإلكترونات (**صغيرة جدا**) أمام كتلة النواة .

تعقيب : كتلة الإلكترونات (**مهملة**) أمام كتلة النواة . لأنه على سبيل المثال ، ذرة الهيدروجين تحتوي

على : ● إلكترون واحد (électron) كتلته : $m_e = 9.1095 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

و على ● بروتون واحد (proton) كتلته : $m_p = 1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

و لإيجاد النسبة بين كتلة البروتون (كتلة البروتون تمثل كتلة النواة) و كتلة الإلكترون نقسم كتلة

البروتون m_p على كتلة الإلكترون m_e : $\left(\frac{m_p}{m_e} \right)$ ، فيكون لدينا : $\frac{m_p}{m_e} = \frac{1.6726 \times 10^{-27}}{9.1095 \times 10^{-31}}$

إذن : النسبة هي : $\frac{m_p}{m_e} = 1836.1051$ أي : $m_p = 1836.1051 m_e$

كتلة البروتون = 1836 مرة كتلة الإلكترون .

- الإلكترونات (**تدور حول**) النواة .

التمرين الثاني : الصفحة : 62

- اختر الإجابة الصحيحة :
- رمز الإلكترون هو : $e^+ / e / e^- / -e$.
- قيمة شحنة الإلكترون هي : $q = 1.6 \times 10^{-19} C$ ، $q = -1.6 \times 10^{+19} C$ ، $q = -1.6 \times 10^{-19} C$.

حل التمرين الثاني : الصفحة : 62

- اختيار الإجابة الصحيحة :
- رمز الإلكترون هو : e^- .
- قيمة شحنة الإلكترون هي : $q = -1.6 \times 10^{-19} C$.

التمرين الثالث : الصفحة : 62

- ما هي الشحنة الكهربائية الإجمالية للذرة ؟ .

حل التمرين الثالث : الصفحة : 62

- الشحنة الكهربائية الإجمالية للذرة هي : $q = 0 \text{Coulomb}$. و قيمتها منعدمة .
- تعقيب :** الذرة تحتوي على عدد الشحنات السالبة (الإلكترونات) يساوي عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) . أي أن : مجموع الشحنات السالبة و الشحنات الموجبة في الذرة يساوي الصفر . فهي **متعادلة كهربائيا** .

التمرين الرابع : الصفحة : 62

- اختر الإجابة الصحيحة :
- للجسم المشحون سلبا (عجز / فائض) في عدد الإلكترونات .
- الجسم المتعادل كهربائيا (مشحون / غير مشحون) كهربائيا .
- الجسم المشحون إيجابيا له (زيادة / عجز) في عدد الإلكترونات .

حل التمرين الرابع : الصفحة : 62

- اختيار الإجابة الصحيحة :
- للجسم المشحون سلبا (**فائض**) في عدد الإلكترونات .

تعقيب : عدد الشحنات الكهربائية السالبة (الإلكترونات) أكبر من عدد الشحنات الكهربائية الموجبة (البروتونات) .

- الجسم المتعادل كهربائيا (**غير مشحون**) كهربائيا .

تعقيب : عدد الشحنات الكهربائية السالبة (الإلكترونات) يساوي عدد الشحنات الكهربائية الموجبة (البروتونات) .

- الجسم المشحون إيجابيا له (**عجز**) في عدد الإلكترونات .

تعقيب : عدد الشحنات الكهربائية الموجبة (البروتونات) أكبر من عدد الشحنات الكهربائية السالبة (الإلكترونات) .

التمرين الخامس : الصفحة : 62

● أكمل الجملة التالية :

تتكون الذرة من و ، تحمل النواة شحنة كهربائية بينما شحنة الإلكترونات

حل التمرين الخامس : الصفحة : 62

● إكمال الجملة :

تتكون الذرة من **نواة** و **إلكترونات** ، تحمل النواة شحنة كهربائية **موجبة** بينما شحنة الإلكترونات **سالبة** .
تعقيب : نواة [بروتونات : protons (شحنتها موجبة) و نيوترونات : neutrons (متعادلة كهربائيا أي ليست لها شحنة)] ، إلكترونات : électrons (شحنتها سالبة) و هي تدور حول النواة بحركة مستمرة .

التمرين السادس : الصفحة : 62

● أكمل الفراغات التالية :

- يحدث التجاذب بين جسم يحمل شحنة كهربائية و جسم يحمل شحنة كهربائية ، عندما يحمل الجسمان شحنتين كهربائيتين متماثلتي الإشارة ، يحدث بينهما .
- علما بأن جسما A مشحونا كهربائيا يتنافر مع جسما آخر B مشحونا كهربائيا و أن B يتجاذب مع جسما مشحونا كهربائيا C ، إذن الجسم A مع الجسم C .
- إن شحنة نواة الصوديوم توافق 11 شحنة كهربائية عنصرية موجبة ، لذرة الصوديوم إذن إلكترون .

حل التمرين السادس : الصفحة : 62

● إكمال الفراغات :

- يحدث التجاذب بين جسم يحمل شحنة كهربائية **سالبة** و جسم يحمل شحنة كهربائية **موجبة** ، عندما يحمل الجسمان شحنتين كهربائيتين متماثلتي الإشارة ، يحدث **تنافر** بينهما .
- علما بأن جسما A مشحونا كهربائيا يتنافر مع جسما آخر B مشحونا كهربائيا و أن B يتجاذب مع جسما مشحونا كهربائيا C ، إذن الجسم A **يتجاذب** مع الجسم C .
- إن شحنة نواة الصوديوم توافق 11 شحنة كهربائية عنصرية موجبة ، لذرة الصوديوم إذن **11** إلكترون .

تعقيب : الشحنة العنصرية : هي أصغر شحنة كهربائية يمتلكها العنصر [بروتون : proton ، أو إلكترون : électron] ، و قيمتها $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{Coulomb}$.

التمرين السابع : الصفحة : 62

قالت إيمان لأخيها محمد :

الذرة لا تحتوي على شحنات كهربائية لأنها متعادلة كهربائيا . هل أصابت إيمان ؟

حل التمرين السابع : الصفحة : 62

لا لم تصب إيمان في قولها .

تعقيب : الذرة تحتوي على عدد الشحنات السالبة (الإلكترونات) يساوي عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) . أي أن : مجموع الشحنات السالبة و الشحنات الموجبة في الذرة يساوي الصفر . فهي **متعادلة كهربائيا**

أستعمل معلوماتي

التمرين الثامن : الصفحة : 62

ما هي الدقائق المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي في المعادن ؟ .

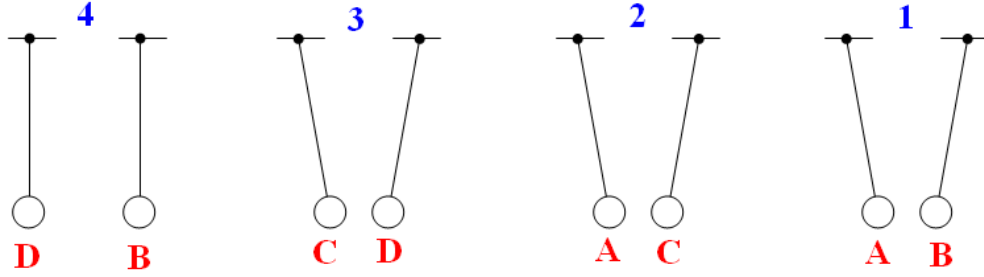
حل التمرين الثامن : الصفحة : 62

الدقائق المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي في المعادن هي : **الإلكترونات** الموجودة في الطبقات الخارجية لذرات المعادن .

تعقيب : ذرة المعدن تحتوي على عدد محدد من الإلكترونات تتوزع على مدارات وفق نظام ارتباط خاص ، و بطاقة تماسك تزداد بقرب الإلكترون من النواة و تقل ببعده عنها ، فكلما كان الإلكترون بعيدا عن النواة سهلت عملية تحرره ، و بذلك يساهم في تشكيل التيار الكهربائي ، بحيث تساهم كل ذرة بإلكترون أو بإلكترونين .

التمرين التاسع : الصفحة : 62

علما بأن شحنة الكرية A سالبة ، حدّد إشارة الشحنة الكهربائية للكريات الأخرى بالتجربة التالية :



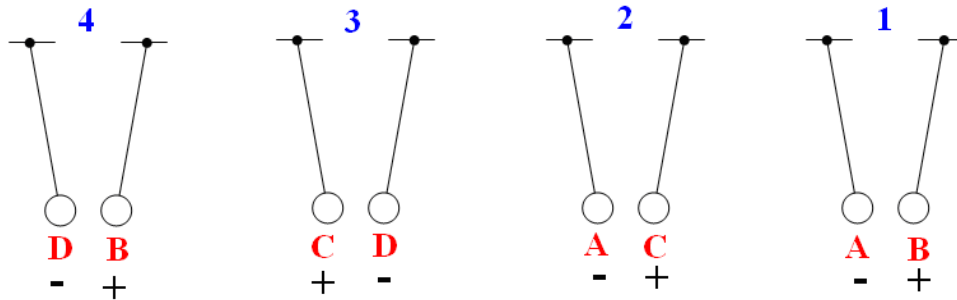
حل التمرين التاسع : الصفحة : 62

تحديد إشارة الشحنة الكهربائية للكريات الأخرى بالتجربة المبينة في الشكل :

الكرية	A	B	C	D
إشارة شحنتها	سالبة (-)	موجبة (+)	موجبة (+)	سالبة (-)

تعقيب : ● إذا سلّمنا بصحة الرسم الممثل للكريتين B و D و هما مشحونتان بشحنتين مختلفتين ، فهذا يعني أن الكرية B بعيدة عن الكرية D بحيث لا تحدث بينهما أي قوة .

● أما إذا كانت الكرية B قريبة من الكرية D بحيث يمكن أن تحدث بينهما قوة كهربائية .
و الكرية B مشحونة بشحنة موجبة (+) و الكرية D مشحونة بشحنة سالبة (-) يحدث بينهما تجاذب ، و عليه يكون التمثيل بالرسم كالتالي :



التمرين العاشر : الصفحة : 62

أكمل الرسومات التالية بتحديد إشارة الشحنة الكهربائية المجهولة :



حل التمرين العاشر : الصفحة : 18-19

إكمال الرسومات بتحديد إشارة الشحنة الكهربائية المجهولة :



التمرين الحادي عشر : الصفحة : 62

- يشحن البلاستيك سلبيًا عند دلكه ، و نلاحظ أن شعرك يعلق بالمشط عند تسريحه . لماذا ؟
- لماذا ينتصب الشعر عندما نبعد قليلا المشط ؟
 - ما إشارة شحنة الشعر ؟

حل التمرين الحادي عشر : الصفحة : 62

- يشحن البلاستيك سلبيًا عند دلكه ، و نلاحظ أن شعر الرأس يعلق بالمشط عند تسريحه لأن شعر الرأس تكهرب (شحن كهربائيًا) عند دلكه بالمشط البلاستيكي .
- تعقيب :** ذلك المشط بشعر الرأس عملية تمكن من تبادل الإلكترونات بين الجسمين [ينتزع فيها المشط البلاستيكي عددا من الإلكترونات من شعر الرأس] و يشحن المشط بشحنة سالبة (-) في حين يشحن شعر الرأس بشحنة موجبة (+) .
- ينتصب شعر الرأس عند إبعاد المشط قليلا لأنه تجاذب مع المشط (شحنتاهما مختلفتان) .
- الشحنة الكهربائية لشعر الرأس موجبة (+) لأن شعر الرأس تخطى عن عدد من الإلكترونات للمشط البلاستيكي الذي امتلك شحنة سالبة (-) بانتزاعه لعدد من الإلكترونات .

التمرين الثاني عشر : الصفحة : 62

- إن قيمة شحنة الإلكترون هي : $q = -1.6 \times 10^{-19} C$
- يحمل جسم شحنة كهربائية قيمتها : $q = 4.8 \times 10^{-12} C$
- ما هو عدد الإلكترونات الناقصة في هذا الجسم ؟
 - يحمل جسم آخر شحنة كهربائية : $q = -1.6 \times 10^{-14} C$
 - ما هو عدد الإلكترونات الزائدة في هذا الجسم ؟

حل التمرين الثاني عشر : الصفحة : 62

- لحساب عدد الإلكترونات الزائدة أو الناقصة في جسم نقسم شحنة هذا الجسم على الشحنة العنصرية للإلكترون ($q = -1.6 \times 10^{-19} C$) .
- عدد الإلكترونات الناقصة في هذا الجسم الذي شحنته $q = 4.8 \times 10^{-12} C$

$$n_e = \frac{4.8 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-19}} = \frac{4.8 \times 10^{-12} \times 10^{19}}{1.6} = \frac{4.8}{1.6} \times 10^{-12+19}$$

$$n_e = 3 \times 10^7$$

عدد الإلكترونات الناقصة في هذا الجسم هو 30000000 إلكترون . أي 30 مليون إلكترون .

■ عدد الإلكترونات الزائدة في هذا الجسم الذي شحنته $q = -1.6 \times 10^{-14} C$

$$n_e = \frac{-1.6 \times 10^{-14}}{-1.6 \times 10^{-19}} = \frac{1.6 \times 10^{-14}}{1.6 \times 10^{-19}} = \frac{1.6}{1.6} \times 10^{-14} \times 10^{19}$$

$$n_e = 1 \times 10^{-14} \times 10^{19} = 1 \times 10^{-14+19} = 10^5$$

عدد الإلكترونات الزائدة في هذا الجسم هو 100000 إلكترون أي مئة ألف إلكترون .

التمرين الثالث عشر : الصفحة : 62

إليك الكريات المشحونة التالية : A , B , C , D E .

إذا علمت بأن الكرية C مشحونة إيجابيا ، أوجد إشارة شحنات الكريات الأخرى مستغلا في ذلك

المعلومات التالية : A تتجاذب مع C ، B تتنافر مع A ، D تتنافر مع B ، E تتنافر مع C .

حل التمرين الثالث عشر : الصفحة : 62

تحديد إشارة شحنات الكريات الأخرى مع أن الكرية C مشحونة إيجابيا و بأخذ المعلومات الوارد ذكرها.

المعلومة	الكرية	إشارة شحنتها
	C	موجبة (+)
A تتجاذب مع C	A	سالبة (-)
B تتنافر مع A	B	سالبة (-)
D تتجاذب مع B	D	موجبة (+)
E تتنافر مع C	E	موجبة (+)

التمرين الرابع عشر : الصفحة : 63

أجب بصحيح أو بخطأ (و صحح الخطأ إن وجد) .

- الذرة متعادلة كهربائيا .
- الإلكترونات دقائق لها شحنة كهربائية موجبة .

- قطعة من الحديد متعادلة كهربائياً .
- تحمل نواة الذرة شحنة كهربائية سالبة .

حل التمرين الرابع عشر : الصفحة : 63

- الإجابة بصحيح أو خطأ (و تصحيح الخطأ إن وجد) .
- الذرة متعادلة كهربائياً . **صحيح** .
- الإلكترونات دقائق لها شحنة كهربائية موجبة . **خطأ** .
- **التصحيح :** الإلكترونات دقائق لها شحنة كهربائية **سالبة** .
- قطعة من الحديد متعادلة كهربائياً . **صحيح** .
- تحمل نواة الذرة شحنة كهربائية سالبة . **خطأ** .
- **التصحيح :** تحمل نواة الذرة شحنة كهربائية **موجبة** .

التمرين الخامس عشر : الصفحة : 63

- إن شحنة الإلكترون تساوي : $q = -1.6 \times 10^{-19} C$
- ما هي شحنة نواة ذرة الأكسجين علماً بأن ذرة الأكسجين تحتوي على 8 إلكترونات .

حل التمرين الخامس عشر : الصفحة : 63

لإيجاد شحنة نواة ذرة الأكسجين (q) نجري العملية الحسابية التالية :

شحنة نواة ذرة الأكسجين = عدد البروتونات فيها $\times$ شحنة البروتون .

و بما أن ذرة الأكسجين متعادلة كهربائياً فإن :

عدد الإلكترونات = عدد البروتونات ، فيكون عدد البروتونات 8 .

قيمة شحنة الإلكترون = تساوي قيمة شحنة البروتون (و يختلفان في إشارة الشحنة) .

شحنة الإلكترون هي : $q_e = -1.6 \times 10^{-19} C$ ، فيكون شحنة البروتون هي : $q_p = 1.6 \times 10^{-19} C$.

$$q = 8 \times 1.6 \times 10^{-19} = 12.8 \times 10^{-19} C$$

إذن شحنة نواة ذرة الأكسجين هي : $q = 12.8 \times 10^{-19} C$

تعقيب : وهي نفسها شحنة الإلكترونات 8 في ذرة الأكسجين $q_e = -12.8 \times 10^{-19} C$

ليتحقق شرط تعادل الذرة كهربائياً : $q = q_e + q_p = 12.8 \times 10^{-19} + (-12.8 \times 10^{-19}) = 0$

التمرين السادس عشر : الصفحة : 63

أجب بصحيح أو خطأ :

- لا تحتوي الذرة على أي شحنة كهربائية .
- يوجد عدة أنواع من الإلكترونات .
- إن شحنة الإلكترون موجبة .
- إن كتلة البروتون أكبر من كتلة النيوترون .

حل التمرين السادس عشر : الصفحة : 63

الإجابة بصحيح أو خطأ :

- لا تحتوي الذرة على أي شحنة كهربائية . **خطأ** .
- تعقيب :** تحتوي الذرة على شحنات موجبة (بروتونات) و على شحنات سالبة (إلكترونات) ، و لكن بعدد متساوي .

- يوجد عدة أنواع من الإلكترونات . **خطأ** .

تعقيب : الإلكترونات نوع واحد (الإلكترونات الموجودة في ذرة الفحم هي نفس نوع الإلكترونات الموجودة في ذرة النحاس و هي نفس نوع الإلكترونات الموجودة في ذرات الأكسجين) .

- إن شحنة الإلكترون موجبة . **خطأ** .

تعقيب : شحنة الإلكترون دائما سالبة و لا تتغير .

- إن كتلة البروتون أكبر من كتلة النيوترون . **خطأ** .

تعقيب : كتلة البروتون m_p هي نفس كتلة النيوترون m_n بالقيمة وهي : $m_p = m_n = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

التمرين السابع عشر : الصفحة : 63

علما بأن لذرة الفلور 9 إلكترونات :

- أحسب الشحنة السالبة الإجمالية في هذه الذرة .
- أحسب شحنة نواتها .
- استنتج الشحنة الإجمالية لذرة الفلور .

حل التمرين السابع عشر : الصفحة : 63

علما بأن لذرة الفلور 9 إلكترونات : و لدينا شحنة الإلكترون هي : $q_e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- حساب الشحنة السالبة الإجمالية في هذه الذرة .
- الشحنة السالبة الإجمالية = شحنة الإلكترونات (9) = شحنة الإلكترون $\times$ عدد الإلكترونات (9) .

$$q_{(-)} = 9 \times (-1.6 \times 10^{-19}) = -14.4 \times 10^{-19} C$$

$$q_{(-)} = -14.4 \times 10^{-19} C$$

- حساب شحنة نواة ذرة الفلور .

شحنة نواة ذرة الفلور = شحنة البروتونات (9) = شحنة البروتون $\times$ عدد البروتونات (9) .

$$q_{(+)} = 9 \times (1.6 \times 10^{-19}) = 14.4 \times 10^{-19} C$$

$$q_{(+)} = 14.4 \times 10^{-19} C$$

- استنتاج الشحنة الإجمالية لذرة الفلور .

الشحنة الإجمالية لذرة الفلور (q) = شحنة الالكترونات $q_{(-)}$ + شحنة البروتونات $q_{(+)}$

$$q = q_{(-)} + q_{(+)} = -14.4 \times 10^{-19} + 14.4 \times 10^{-19}$$

$$q = 0 \text{Coulomb}$$

أنمي كفاءاتي

التمرين الثامن عشر : الصفحة : 63

علما بأن كتلة ذرة الهيدروجين $1.67 \times 10^{-24} g$ أحسب عدد ذرات الهيدروجين المتواجدة في $1g$ من الهيدروجين .

حل التمرين الثامن عشر : الصفحة : 63

حساب عدد ذرات الهيدروجين المتواجدة في $1g$ من الهيدروجين .

لحساب عدد ذرة الهيدروجين $n_{(H)}$ نقسم $1g$ على كتلة ذرة الهيدروجين $m_{(H)}$.

$$n_{(H)} = \frac{1g}{m_{(H)}}$$

$$n_{(H)} = \frac{1}{1.67 \times 10^{-24}} = \frac{1 \times 10^{24}}{1.67} = \frac{1}{1.67} \times 10^{24} = 0.598 \times 10^{24}$$

$$n_{(H)} = 0.6 \times 10^{24} = 6 \times 10^{23}$$

عدد ذرات الهيدروجين المتواجدة في $1g$ هو : 6×10^{23} إلكترون .

أي : 600000000000000000000000 إلكترون .

التمرين التاسع عشر : الصفحة : 63

علما بأن نصف قطر النواة يمثل جزء من مئة ألف من نصف قطر الذرة . إذا مثلنا النواة بكرة نصف قطرها 1cm ، ما هو نصف قطر الكرة الممثلة للذرة بهذا السلم ؟ ماذا تستنتج ؟

حل التمرين التاسع عشر : الصفحة : 63

نرمز لنصف قطر الكرة الممثلة للنواة (R') ، و لنصف قطر الكرة الممثلة للذرة (R) .

حساب نصف قطر الكرة الممثلة للذرة بهذا السلم

$$R' \rightarrow 1\text{cm}$$

$$R \rightarrow 100000\text{cm}$$

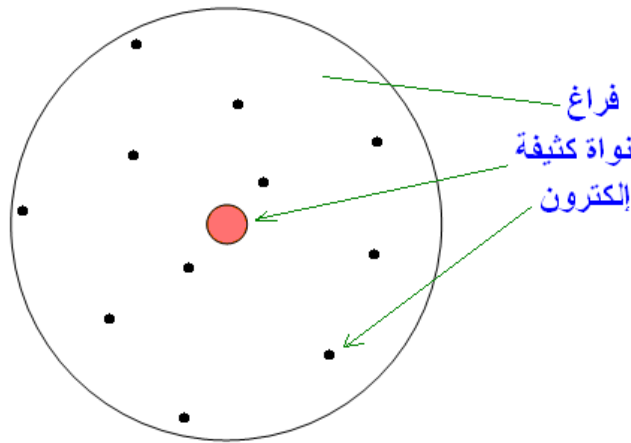
قطر الكرة الممثلة للذرة هو : $R = \frac{100000 \times R'}{1}$ ، بما أن $R' = 1\text{cm}$ يكون نصف قطر الكرة الممثلة

للذرة هو : $R = 100000\text{cm}$

$$R = 10^5\text{cm} = 10^3\text{m} = 1\text{km}$$

التمثيل بالرسم :

- لتمثيل نواة الذرة ممكن (نرسم دائرة نصف قطرها 1cm) .
- لتمثيل الكرة الممثلة للذرة : نحتاج لرسم دائرة نصف قطرها 1km على ورقة رسم بعدها (الطول و العرض) كل واحد أكبر من 1km .



● **الاستنتاج :** أبعاد نواة الذرة متناهية في الصغر مقارنة بأبعاد ذرتها .

- **الذرة مكونة أساسا من فراغ** [تجربة أرنست روترفورد (Ernest Rutherford) عام 1909 م ، حيث قذف ورقة رقيقة من الذهب بدقائق α و هي دقائق تحمل شحنة كهربائية موجبة ، و لاحظ أن

دقائق α عبرت ورقة الذهب دون أن يعترض سبيلها أي حاجز . حيث استنتج كأن الذرة مكونة أساسا من فراغ] .

- **كتلة الذرة متمركزة كلها في النواة** [تجربة أرنست روترفورد (Ernest Rutherford) عام 1909 م ، حيث قذف ورقة رقيقة من الذهب بدقائق α ، و لاحظ أن دقائق α عبرت ورقة الذهب دون أن يعترض سبيلها أي حاجز باستثناء عدد قليل من الدقائق انحرفت عن مسارها . كأنها اصطدمت بجسم صلب ، فاستنتج أن الذرة تحتوي على نواة كثيفة و ذات شحنة كهربائية موجبة] .

التمرين العشرون : الصفحة : 63

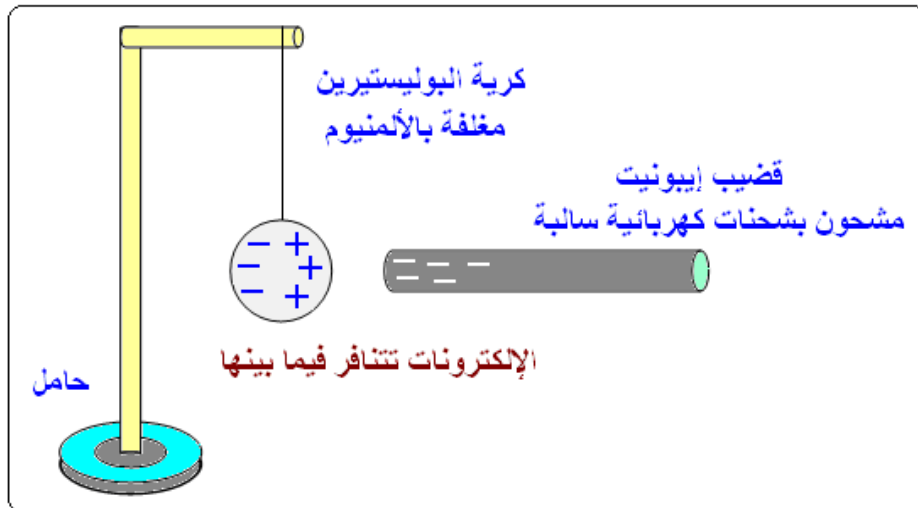
ننجز نواسا كهربائيا بربط خيط من القطن على حامل و في النهاية السفلى من الخيط ، نعلق كرية من البوليسيتيرين مغلقة بالألومنيوم . في البداية تكون الكرية المغلفة متعادلة كهربائيا ، ثم نقرب منها قضيبا من الإيونييت مشحون سلبا .

- لماذا تظهر شحن موجبة على وجه الكرية المقابل للقضيب و شحن سالبة على الوجه الثاني ؟
استعن برسم يوضح هذه الحالة .

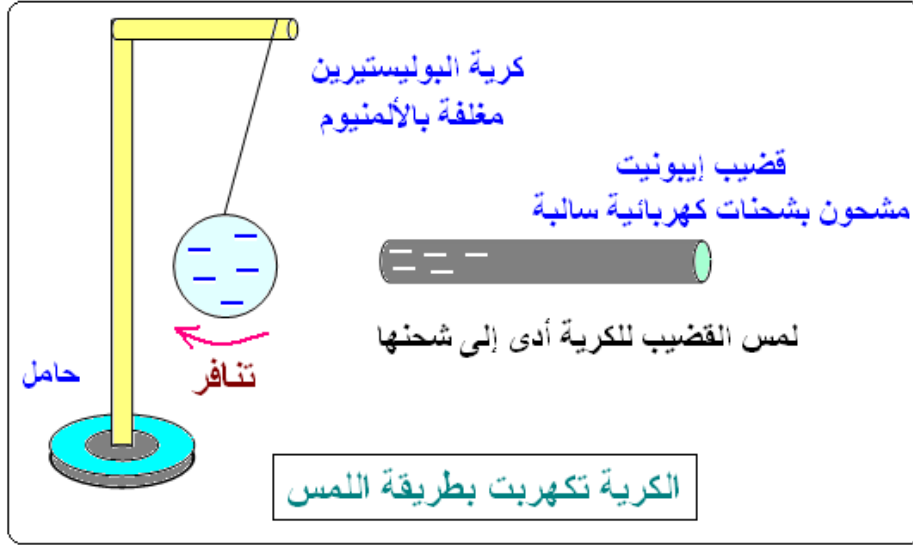
- ماذا يحدث عند ملامسة الكرة بالقضيب ؟

حل التمرين العشرون : الصفحة : 63

- عند تقريب قضيب الإيونييت المشحون بشحنات كهربائية سالبة من غلاف الكرية المعدني (ألومنيوم) يحدث تنافر بين شحنات القضيب السالبة (إلكترونات انتزعاها من جسم آخر) و شحنات الغلاف السالبة (الإلكترونات) ، فتظهر على وجه الغلاف المقابل للقضيب شحنات موجبة ، بينما تنتقل الإلكترونات إلى خلف الغلاف . [في هذه الحالة لم يحدث تبادل في الإلكترونات بين القضيب و الكرية ، أي أن الكرية لم تشحن] .



- عند ملامسة القضيب للكروية تكتسب (تنتزع) منه شحنات كهربائية سالبة ، وتصبح شحنتها بكاملها سالبة (تكهربت الكروية باللمس) ، فيحدث تنافر بينهما .



التمرين الواحد والعشرون : الصفحة : 63

نحقق التجربة التالية :

نضع قضيبا معدنيا AB على حامل عازل و نضع نواسا كهربائيا عند النهاية A بحيث تلمس الكروية النهاية A .

- نلمس النهاية B من القضيب بواسطة قضيب مكهرب من الإيبونيت ، فنلاحظ ابتعاد النواس .

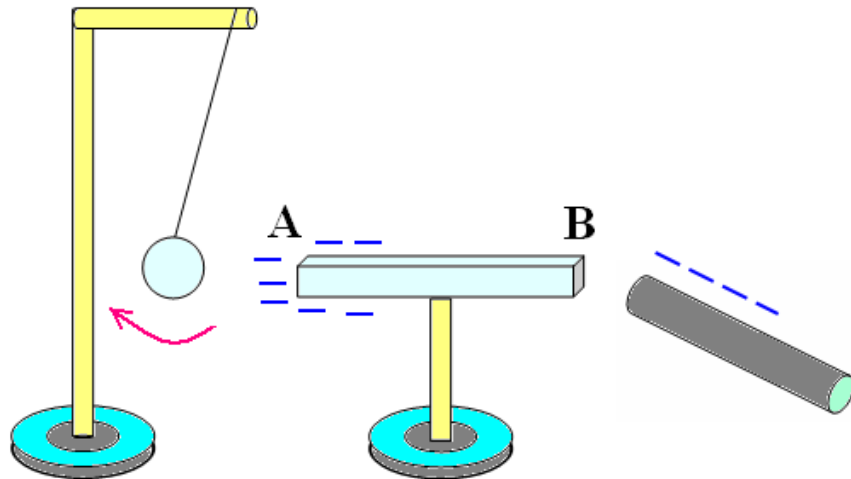
- علما بأن قضيب الإيبونيت يحمل شحنة كهربائية سالبة ، لماذا تنتزع الإلكترونات على طول

القضيب المعدني ؟

- لماذا ينحرف النواس الكهربائي ؟ ما هي إشارة الشحنة الكهربائية المحمولة من طرف كروية النواس ؟

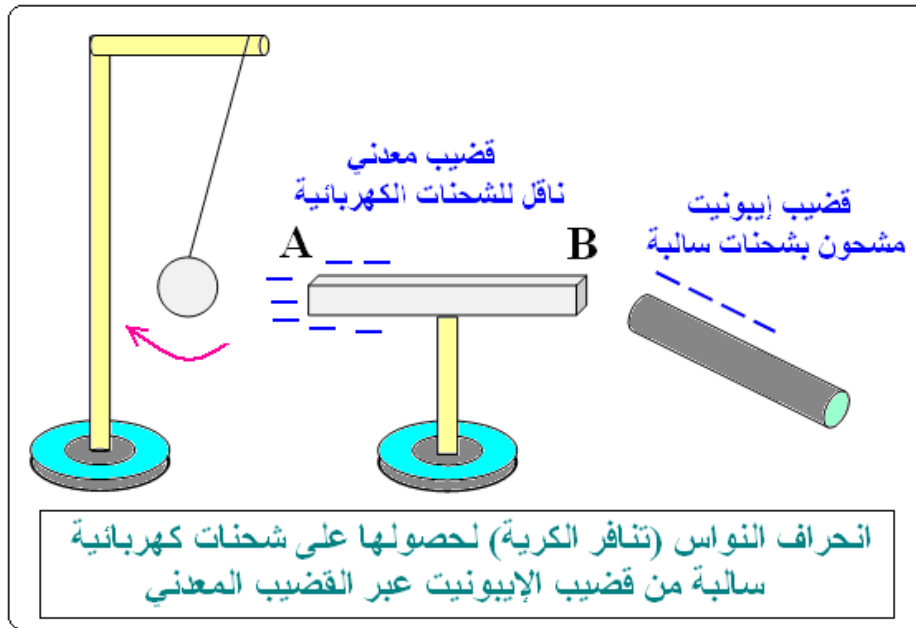
- نعيد التجربة بتعويض القضيب المعدني بمسطرة من الخشب ، نلاحظ أن النواس الكهربائي لا يتحرك .

فسر ذلك .

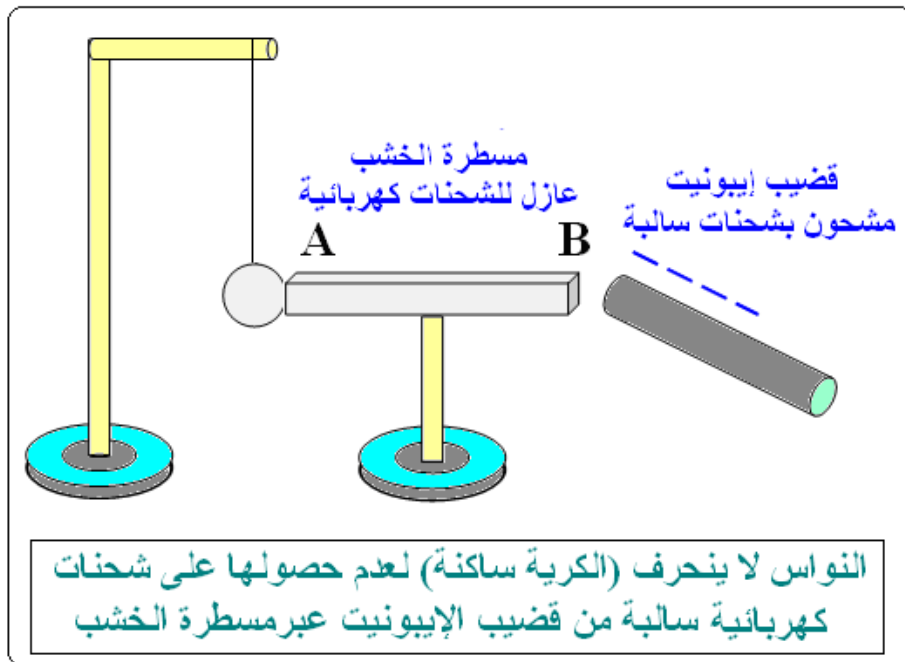


حل التمرين الواحد والعشرون : الصفحة : 63

- تتوزع الإلكترونات على طول القضيب المعدني لأنه **ناقل كهربائي** [تتوزع الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) على طول القضيب المعدني و لا تتموضع في منطقة واحدة منه] .
- ينحرف النواس الكهربائي لأن كربيته شحنت بشحنات سالبة (إلكترونات) **بملاسة القضيب المعدني عند النقطة A** ، الذي نقل الشحنات السالبة (الإلكترونات) من قضيب الإيونييت المشحون **سلبا من النقطة B إلى النقطة A** فحدث تنافر بينهما و ذلك بابتعاد الكرية عن القضيب المعدني بسبب أنها تتمتع بحرية في الحركة و خفة في الوزن .
- شحنة كرية النواس الكهربائي سالبة (-) .



- النواس الكهربائي لا يتحرك مع مسطرة الخشب.
- التفسير :** مسطرة الخشب من المواد العازلة للتيار الكهربائي فهي لا تنقل الشحنات الكهربائية (الشحنات الكهربائية لا تصل من قضيب الإيونييت إلى الكرية) .



التمرين الثاني والعشرين : الصفحة : 63

أنقل الجدول التالي على كراسك و أكمله :

الذرة	الكربون	الآزوت	الكبريت
عدد الإلكترونات	6		
الشحنة الإجمالية السالبة			$-25.6 \times 10^{-19} \text{C}$
الشحنة الإجمالية الموجبة		$+11.2 \times 10^{-19} \text{C}$	

حل التمرين الثاني والعشرين : الصفحة : 63

نقل الجدول على الكراس و تكملته :

- نحسب عدد الإلكترونات في ذرة الآزوت $n_{(e)}$: بقسمة الشحنة الكهربائية لذرة الآزوت $q_{(-)}$ على الشحنة العنصرية للإلكترون $q_{(e)}$ ،

$$n_{(e)} = \frac{q_{(-)}}{q_{(e)}} = \frac{-11.2 \times 10^{-19}}{-1.6 \times 10^{-19}} = \frac{11.2}{1.6} = 7$$

فيكون عدد الإلكترونات في ذرة الآزوت هو : 7

- نحسب عدد الإلكترونات في ذرة الكبريت $n'_{(e)}$: بقسمة الشحنة الكهربائية لذرة الكبريت $q'_{(-)}$ على الشحنة العنصرية للإلكترون $q_{(e)}$ ،

$$n'_{(e)} = \frac{q'_{(-)}}{q_{(e)}} = \frac{-25.6 \times 10^{-19}}{-1.6 \times 10^{-19}} = \frac{25.6}{1.6} = 16$$

فيكون عدد الإلكترونات في ذرة الكبريت هو : 16

- نحسب الشحنة الإجمالية السالبة لذرة الكربون $q_{(C)}$ ، و ذلك بضرب عدد الإلكترونات $n_{(e)}$ لهذه الذرة في الشحنة العنصرية للإلكترون $q_{(e)}$.

فتكون الشحنة الإجمالية السالبة لذرة الكربون هي :

$$q_{(C)} = n_{(e)} \times q_{(e)} = 6 \times (-1.6 \times 10^{-19}) = -9.6 \times 10^{-19} C$$

- نعلم أنه في الذرة المتعادلة كهربائيا عدد الشحنات الكهربائية السالبة (إلكترونات) يساوي عدد الشحنات الكهربائية الموجبة (بروتونات) ، و أن شحنتها الإجمالية السالبة تساوي شحنتها الإجمالية الموجبة .

- الشحنة الإجمالية الموجبة لذرة الكربون هي : $q_{(C)} = +9.6 \times 10^{-19} C$.
- الشحنة الإجمالية السالبة لذرة الآزوت هي : $q_{(N)} = -11.2 \times 10^{-19} C$.
- الشحنة الإجمالية الموجبة لذرة الكبريت هي : $q_{(S)} = +25.6 \times 10^{-19} C$.

الذرة	الكربون	الآزوت	الكبريت
عدد الإلكترونات	6	7	16
الشحنة الإجمالية السالبة	$-9.6 \times 10^{-19} C$	$-11.2 \times 10^{-19} C$	$-25.6 \times 10^{-19} C$
الشحنة الإجمالية الموجبة	$+9.6 \times 10^{-19} C$	$+11.2 \times 10^{-19} C$	$+25.6 \times 10^{-19} C$